



# DataLab 实验报告

姓名：赵嘉祺

学号：2025201797

## 实验结果

| 总分 | bitAnd | bitXor | samesign | logtwo | byteSwap | reverse | logicalShi |
|----|--------|--------|----------|--------|----------|---------|------------|
| 37 | 1      | 1      | 2        | 4      | 4        | 3       |            |

## 测试截图

```
● zjq@LAPTOP-MADCCMET:~/datalab2026$ python3 test.py
rm -f *.o btest fshow ishow *~ yacctab.py lextab.py result.txt .autograder_result
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -lm -o btest bits.c btest.c decl.c tests.c
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -o fshow fshow.c
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -o ishow ishow.c
Make success.
bitAnd          1/1:    PASS
bitXor          1/1:    PASS
samesign        2/2:    PASS
logtwo          4/4:    PASS
byteSwap        4/4:    PASS
reverse         3/3:    PASS
logicalShift    3/3:    PASS
leftBitCount    4/4:    PASS
float_i2f       4/4:    PASS
floatScale2     4/4:    PASS
float64_f2i     3/3:    PASS
floatPower2     4/4:    PASS
Total points: 37
```

## 亮点

- `float_i2f`：根据最高位确定指数，并处理尾数截取和舍入到偶数。
- `reverse`：通过分组交换依次反转 16 位、8 位、4 位、2 位和 1 位。
- `leftBitCount`：将连续前导 1 转换为连续前导 0，再用二分方法统计数量。

# 解题报告

## bitAnd

利用德摩根定律：

$$x \& y = \sim(\sim x \mid \sim y)$$

因此只使用 `~` 和 `|` 实现按位与。

## bitXor

利用异或的等价表达式：

$$x \wedge y = \sim(x \& y) \& \sim(\sim x \& \sim y)$$

该实现只使用题目允许的 `~` 和 `&`。

## samesign

通过 `x ^ y` 判断两个整数的符号位是否相同，再单独处理 0 的情况，使 0 只与 0 判定为同号。

## logtwo

通过二分方式依次判断最高位是否位于高 16 位、高 8 位、高 4 位、高 2 位和最后 1 位，从而得到正整数的二进制对数。

## byteSwap

先计算两个目标字节的位置，取出两个字节的差异，再将差异移回两个位置并与原数异或，实现字节交换。

## reverse

依次交换 16 位、8 位、4 位、2 位和相邻的 1 位，实现 32 位整数的整体位反转。

## logicalShift

先进行算术右移，再构造掩码清除右移时补到高位符号位，从而得到逻辑右移结果。

## leftBitCount

将输入取反，把统计最高位连续 1 的问题转换为统计最高位连续 0，再使用二分移位的方法统计连续位数。

## float\_i2f

提取整数的符号位，找到最高位 1 确定指数，提取尾数，并按照 IEEE 754 规则处理舍入。

## floatScale2

根据指数部分判断 NaN、无穷大、非规格化数和规格化数，分别处理，实现浮点数乘 2。

## float64\_f2i

提取双精度浮点数的符号、指数和尾数，根据指数范围判断下溢和溢出，再将尾数移位转换为整数。

## floatPower2

根据指数范围分别处理下溢、非规格化数、规格化数和上溢，返回  $2^x$  的 IEEE 754 位表示。

## 总结

本实验加深了我对补码、位运算和 IEEE 754 浮点数表示的理解。我认识到实现过程中需要同时关注功能正确性、允许使用的操作符以及最大操作数限制。最终所有测试通过，总分为 37 分。

## 参考资料

- 课程提供的 DataLab 实验说明与代码注释。
- IEEE 754 单精度和双精度浮点数格式说明。